LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Aril Fadillah.B 2509106119

Informatika C2 25

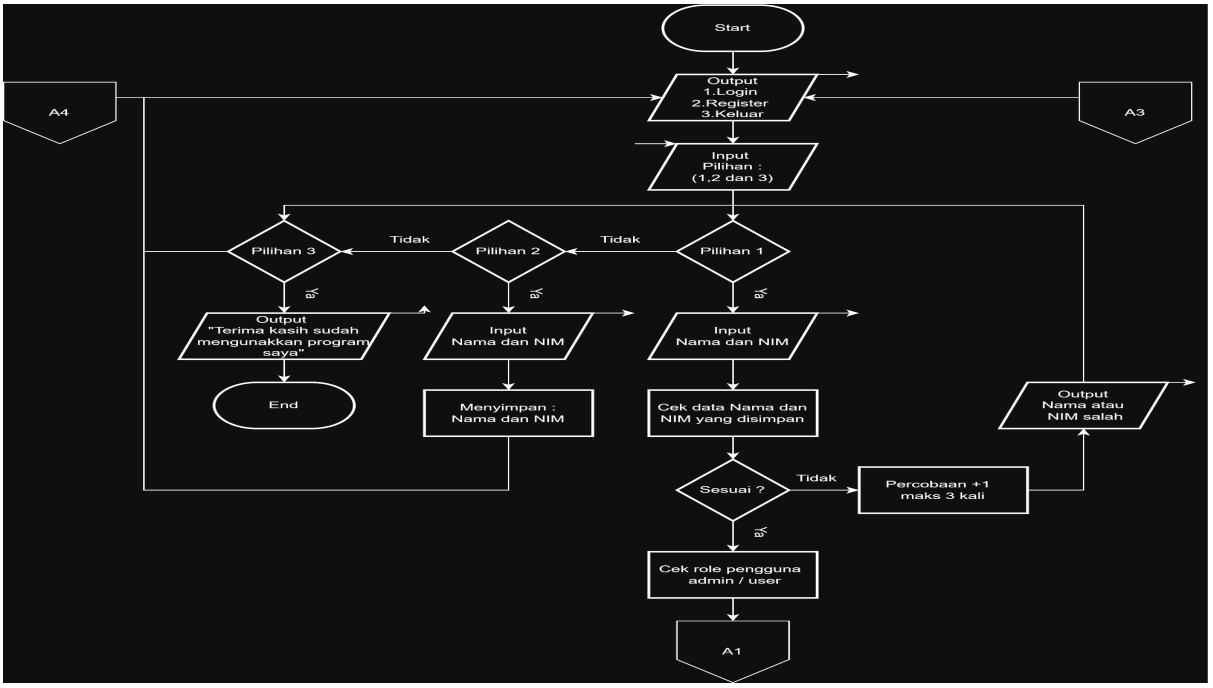
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

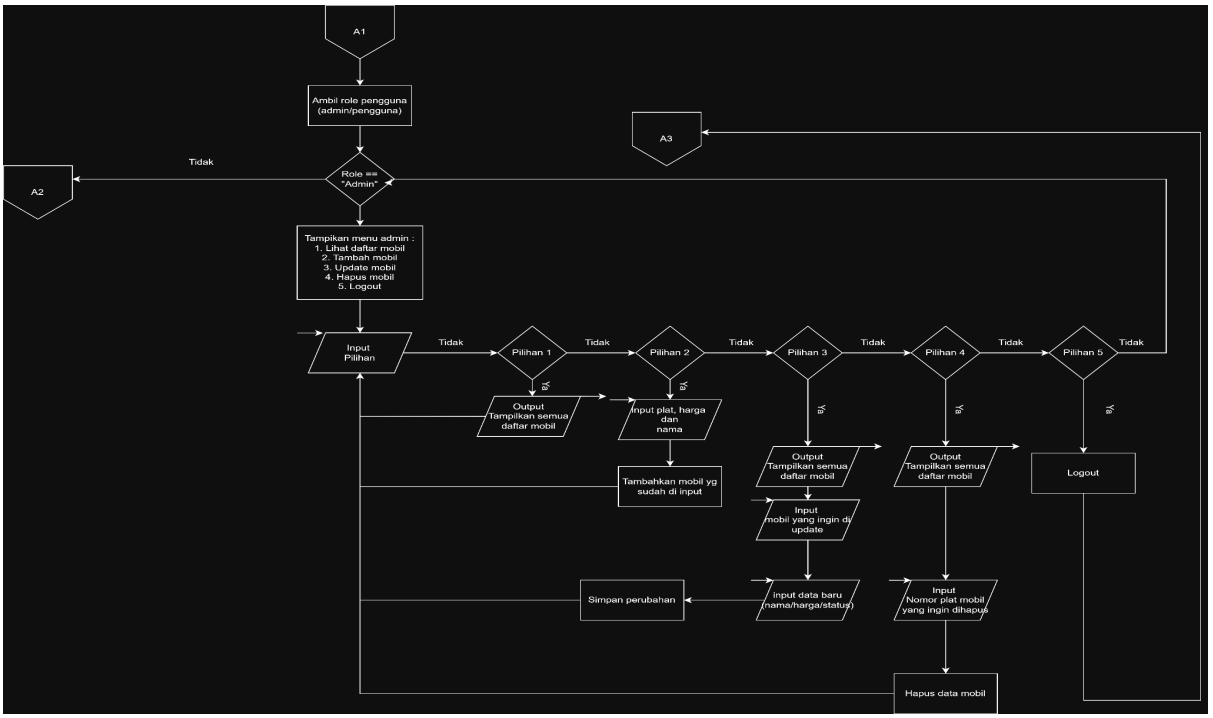
SAMARINDA

2025

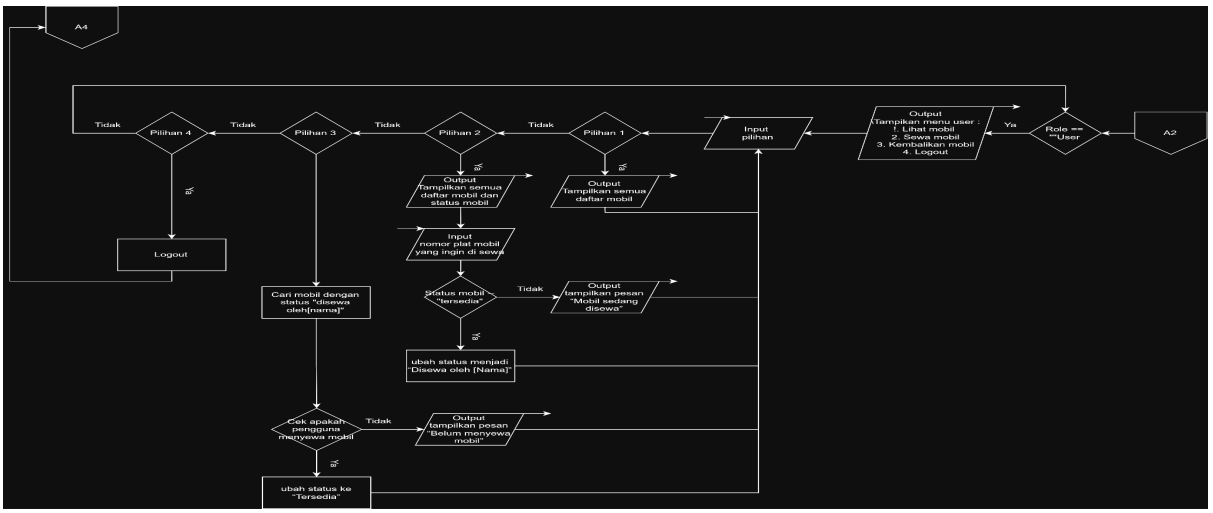
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

PENJELASAN :

1. Start (Mulai)

Program dimulai dari Start.
Setelah itu sistem akan menampilkan menu utama kepada pengguna.

Menu yang ditampilkan:

1. Login
2. Register
3. Keluar

Kemudian pengguna diminta memasukkan pilihan (1, 2, atau 3).

2. Pilihan Menu Awal

Pilihan 1 = Login

Jika pengguna memilih Login, maka sistem akan:

1. Meminta pengguna menginput Nama dan NIM.
2. Sistem kemudian mengecek data Nama dan NIM yang sudah tersimpan.

Jika data tidak sesuai

- Sistem menampilkan pesan “Nama atau NIM salah”.
- Jumlah percobaan login akan bertambah 1.
- Maksimal percobaan login adalah 3 kali.

Jika sudah 3 kali gagal, maka program berhenti.

Jika data sesuai

- Sistem akan mengecek role pengguna apakah:
    - Admin
    - User

Setelah itu alur program akan menuju menu sesuai role.

Pilihan 2 = Register

Jika pengguna memilih Register, maka:

1. Pengguna diminta menginput Nama dan NIM.
2. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam sistem.
3. Setelah data tersimpan, pengguna dapat login menggunakan data tersebut.

Pilihan 3 = Keluar

Jika pengguna memilih Keluar, maka:

1. Sistem menampilkan pesan
   "Terima kasih sudah menggunakan program saya"
2. Program kemudian berakhir (End).

3. Menu Admin

Jika role pengguna adalah Admin, maka sistem menampilkan menu admin.

Menu Admin:

1. Lihat daftar mobil
2. Tambah mobil
3. Update mobil
4. Hapus mobil
5. Logout

Admin kemudian memilih salah satu menu.

Menu Admin 1 = Lihat daftar mobil

Sistem akan:

- Menampilkan semua daftar mobil yang ada di sistem.

Menu Admin 2 = Tambah mobil

Admin diminta menginput:

- Nomor plat mobil
- Nama mobil
- Harga sewa

Setelah itu:

- Mobil ditambahkan ke dalam daftar mobil.

Menu Admin 3 = Update mobil

Langkahnya:

1. Sistem menampilkan daftar mobil yang ada.
2. Admin memilih mobil yang ingin diupdate.
3. Admin menginput data baru seperti:
    - Nama mobil
    - Harga
    - Status
4. Sistem kemudian menyimpan perubahan data mobil.

Menu Admin 4 = Hapus mobil

Langkahnya:

1. Sistem menampilkan daftar mobil.
2. Admin memasukkan nomor plat mobil yang ingin dihapus.
3. Sistem kemudian menghapus data mobil dari daftar.

Menu Admin 5 = Logout

Jika admin memilih Logout, maka:

- Admin keluar dari sistem
- Program kembali ke menu awal.

4. Menu User

Jika role pengguna adalah User, maka sistem akan menampilkan menu berikut:

1. Lihat mobil
2. Sewa mobil
3. Kembalikan mobil
4. Logout

Menu User 1 = Lihat mobil

Sistem akan menampilkan semua daftar mobil yang tersedia beserta statusnya.

Menu User 2 = Sewa mobil

Langkahnya:

1. Sistem menampilkan daftar mobil dan status mobil.
2. User memasukkan nomor plat mobil yang ingin disewa.

Kemudian sistem mengecek status mobil.

Jika mobil tidak tersedia

Sistem menampilkan pesan:
"Mobil sedang disewa"

Jika mobil tersedia

Status mobil diubah menjadi:
"Disewa oleh [Nama]"

Menu User 3 = Kembalikan mobil

Langkahnya:

1. Sistem mencari mobil yang disewa oleh user tersebut.
2. Sistem mengecek apakah user benar sedang menyewa mobil.

Jika tidak

Sistem menampilkan pesan:
"Belum menyewa mobil"

Jika iya

Status mobil akan diubah kembali menjadi:
"Tersedia"

Menu User 4 = Logout

Jika user memilih logout:

- User keluar dari sistem
- Program kembali ke menu awal.

5. End (Selesai)

Program akan berakhir jika pengguna memilih Keluar pada menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola penyewaan mobil secara sederhana. Dengan program ini, proses melihat mobil, menyewa mobil, dan mengembalikan mobil bisa dilakukan melalui sistem di komputer.

Di dalam program ada dua peran yaitu admin dan user.
Admin bertugas untuk mengelola data mobil, seperti melihat daftar mobil, menambah mobil baru, mengubah data mobil, dan menghapus mobil. Sedangkan user dapat melihat mobil yang tersedia, menyewa mobil, dan mengembalikan mobil yang sudah disewa.

Manfaat dari program ini adalah supaya pengelolaan data mobil dan proses penyewaan menjadi lebih mudah, rapi, dan teratur, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std;


void clear(){
   #ifdef _WIN32
      system("cls");
```

```
    #else
        system("clear");
    #endif
}


struct User{
    string nama;
    string nim;
    string role;
};

struct Penyewa{
    string nama;
    string nim;
};

struct Mobil{
    string plat;
    string nama;
    int harga;
    string status;
    Penyewa penyewa;
};

User users[100];
Mobil mobil[100];

int jumlahUser = 1;
int jumlahMobil = 5;


void dataAwal(){

    users[0]={"Aril","119","admin"};

    mobil[0]={"KT1234AA","Toyota Alphard",1500000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[1]={"DA5678BB","BMW i8",2500000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[2]={"KH8765CC","Mercedes Benz S-Class",2800000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[3]={"KB4321DD","Range Rover Evoque",2000000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[4]={"KU9999EE","Porsche Cayenne",3000000,"Tersedia",{"",""}};

}
```

```
void lihatMobil(){

    clear();

    cout<< "\n==========================================================" << endl;
    cout<< "=                    DAFTAR MOBIL                    =" << endl;
    cout<< "==========================================================" << endl;
    cout<<left<<setw(12)<<"Plat"
        <<setw(25)<<"Nama Mobil"
        <<setw(12)<<"Harga"
        <<setw(15)<<"Status"<<endl;
    cout<< "==========================================================" << endl;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){

        cout<<left<<setw(12)<<mobil[i].plat
            <<setw(25)<<mobil[i].nama
            <<setw(12)<<mobil[i].harga
            <<setw(15)<<mobil[i].status<<endl;
    }

    cout<<"\nTekan Enter untuk kembali...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}


void tambahMobil(){

    clear();

    cin.ignore(1000,'\n');
    cout<< "\n=====================================" << endl;
    cout<< "=        Tambah Mobil        =" << endl;
    cout<< "=====================================" << endl;

    cout<<"Plat : ";
    getline(cin,mobil[jumlahMobil].plat);

    cout<<"Nama Mobil : ";
    getline(cin,mobil[jumlahMobil].nama);

    cout<<"Harga : ";
```

```
    cin>>mobil[jumlahMobil].harga;

    mobil[jumlahMobil].status="Tersedia";

    jumlahMobil++;

    cout<<"Mobil berhasil ditambahkan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}


void updateMobil(){

    clear();

    string plat;

    lihatMobil();

    cout<<"\nMasukkan plat mobil : ";
    cin>>plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){

        if(mobil[i].plat==plat){

            cin.ignore(1000,'\n');

            cout<<"Nama baru : ";
            getline(cin,mobil[i].nama);

            cout<<"Harga baru : ";
            cin>>mobil[i].harga;

            cout<<"Status (Tersedia/Disewa): ";
            cin>>mobil[i].status;

            cout<<"Data berhasil diupdate\n";

            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
```

```
            cin.get();

            return;
        }
    }

    cout<<"Mobil tidak ditemukan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}


void hapusMobil(){

    clear();

    string plat;

    lihatMobil();

    cout<<"\nMasukkan plat mobil : ";
    cin>>plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){

        if(mobil[i].plat==plat){

            for(int j=i;j<jumlahMobil-1;j++){
                mobil[j]=mobil[j+1];
            }

            jumlahMobil--;

            cout<<"Mobil berhasil dihapus\n";

            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
            cin.get();

            return;
        }
    }
```

```
    cout<<"Mobil tidak ditemukan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}


void sewaMobil(string nama,string nim){

    clear();

    string plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if(mobil[i].penyewa.nama==nama){

            cout<<"Anda masih menyewa mobil "<<mobil[i].nama<<endl;
            cout<<"Silakan kembalikan dulu sebelum menyewa lagi\n";

            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
            cin.get();
            return;
        }
    }

    lihatMobil();

    cout<<"\nMasukkan plat mobil : ";
    cin>>plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){

        if(mobil[i].plat==plat){

            if(mobil[i].status=="Tersedia"){

                mobil[i].status="Disewa";

                mobil[i].penyewa.nama=nama;
                mobil[i].penyewa.nim=nim;
```

```
            cout<<"Mobil berhasil disewa\n";

        }else{

            cout<<"Mobil sedang disewa\n";

        }

        cout<<"Tekan Enter...";
        cin.ignore(1000,'\n');
        cin.get();

        return;
      }
    }

    cout<<"Mobil tidak ditemukan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}


void kembalikanMobil(string nama){

    clear();

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){

      if(mobil[i].penyewa.nama==nama){

        mobil[i].status="Tersedia";

        mobil[i].penyewa.nama="";
        mobil[i].penyewa.nim="";

        cout<<"Mobil berhasil dikembalikan\n";

        cout<<"Tekan Enter...";
        cin.ignore(1000,'\n');
        cin.get();

        return;
```

```
        }
    }

    cout<<"Anda tidak menyewa mobil\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}


void menuAdmin(){

    int pilih;

    do{

        clear();
        cout<< "\n=====================================" << endl;
        cout<< "=            MENU ADMIN          ="   << endl;
        cout<< "======================================"   << endl;

        cout<<"1. Lihat Mobil\n";
        cout<<"2. Tambah Mobil\n";
        cout<<"3. Update Mobil\n";
        cout<<"4. Hapus Mobil\n";
        cout<<"5. Logout\n";

        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1) lihatMobil();
        else if(pilih==2) tambahMobil();
        else if(pilih==3) updateMobil();
        else if(pilih==4) hapusMobil();

    }while(pilih!=5);
}


void menuUser(string nama,string nim){

    int pilih;
```

```
    do{

        clear();
        cout<< "\n=====================================" << endl;
        cout<< "=            MENU USER          ="   << endl;
        cout<< "======================================"   << endl;

        cout<<"1. Lihat Mobil\n";
        cout<<"2. Sewa Mobil\n";
        cout<<"3. Kembalikan Mobil\n";
        cout<<"4. Logout\n";

        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1) lihatMobil();
        else if(pilih==2) sewaMobil(nama,nim);
        else if(pilih==3) kembalikanMobil(nama);

    }while(pilih!=4);
}


void registerUser(){

    clear();

    cin.ignore(1000,'\n');
    cout<< "\n=====================================" << endl;
    cout<< "=            REGISTER           ="   << endl;
    cout<< "======================================"   << endl;

    cout<<"Nama : ";
    getline(cin, users[jumlahUser].nama);

    cout<<"NIM : ";
    getline(cin, users[jumlahUser].nim);

    users[jumlahUser].role="user";

    jumlahUser++;

    cout<<"Register berhasil!\n";
```

```
    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.get();
}


void login(){

    string nama,nim;

    int percobaan=0;

    while(percobaan<3){

        clear();
        cout<< "\n=====================================" << endl;
        cout<< "=            LOGIN              ="   << endl;
        cout<< "======================================"   << endl;

        cin.ignore(1000,'\n');

        cout<<"Nama : ";
        getline(cin,nama);

        cout<<"NIM : ";
        getline(cin,nim);

        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){

            if(users[i].nama==nama && users[i].nim==nim){

                if(users[i].role=="admin")
                    menuAdmin();
                else
                    menuUser(nama,nim);

                return;
            }
        }

        percobaan++;

        cout<<"Login gagal! Sisa percobaan "<<3-percobaan<<endl;

        cout<<"Tekan Enter...";
```

```
        cin.get();
    }

    cout<<"Login gagal 3 kali. Program berhenti\n";

    exit(0);
}


int main(){

    int menu;

    dataAwal();

    do{

        clear();
        cout<< "\n=====================================" << endl;
        cout<< "=       SISTEM RENTAL MOBIL       = "  << endl;
        cout<< "======================================"   << endl;

        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";

        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menu;

        if(menu==1) login();
        else if(menu==2) registerUser();

    }while(menu!=3);

    cout<<"Terima kasih telah menggunakan program sayaaaaaaaa!!\n";
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
=        SISTEM RENTAL MOBIL        =
=====================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Hasil Output

```
=====================================
=              REGISTER             =
=====================================
Nama : Aril
NIM : 119
Register berhasil!
Tekan Enter...
```

Gambar 4.2 Hasil Output

```
=====================================
=              MENU USER            =
=====================================
1. Lihat Mobil
2. Sewa Mobil
3. Kembalikan Mobil
4. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.3 Hasil Output

```
=====================================
=              MENU ADMIN           =
=====================================
1. Lihat Mobil
2. Tambah Mobil
3. Update Mobil
4. Hapus Mobil
5. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.4 Hasil Output

```
=====================================
=        SISTEM RENTAL MOBIL        =
=====================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih : 3
Terima kasih telah menggunakan program sayaaaaaaaa!!
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2\output>
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "posttest 2 APL"
[main 1fa5ded] posttest 2 APL
 3 files changed, 441 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/output/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106119-AhmadArilFadillah.B-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/output/2509106119-AhmadArilFadillah.B-PT-2.exe
PS D:\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.01 MiB | 201.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
   7735094..1fa5ded  main -> main
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Langkah-langkah git

1. Git init

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.2 Langkah-langkah git

Git init adalah perintah untuk memulai atau menginisialisasi repository Git baru di dalam sebuah folder.

2. Git Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.3 Langkah-langkah git

Git add adalah perintah di Git untuk menambahkan perubahan file ke staging area (area persiapan) sebelum dilakukan commit.

3. Git commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 6468cdc] first commit
 2 files changed, 144 insertions(+)
 create mode 100644 output/post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.cpp
```

Gambar 5.4 Langkah-langkah git

Git commit tempat menyimpan suatu perubahan yg kita lakukan dengan menyimpan pesan

4. Git push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 719.01 KiB | 2.61 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Langkah-langkah git

Git push adalah dimana kita mengirim sesuatu ke suatu tempat